

17 - darouassi kaml anatomie 4

Bonjour, je suis le professeur agrégé Youssef Terwassi et je vais vous parler de l'anatomie du cou. Nous allons commencer par quelques généralités. Alors, le cou c'est une région qui est très importante du corps située entre la base du crâne et le thorax.

Alors, la situation est entre en haut la face en avant et la base du crâne en arrière et en bas l'orifice supérieur du thorax. Il a une forme grossièrement cylindrique, ensablée, rétrécie au centre et évasée aux extrémités. Alors, le cou joue des rôles très importants.

Il joue d'abord un rôle de soutien de la tête. Il est également un lieu de passage de plusieurs éléments vasculaires comme la carotide et la jugulaire, la jugulaire interne. Nerveux, comme par exemple le nerf.

Digestif, c'est l'œsophage et le pharynx. Ventilatoire, c'est le larynx et la trachée. Effondatoire, bien sûr, c'est le larynx.

Il joue également un rôle dans le métabolisme général et phosphocalcique, avec la présence des glandes thyroïdes et parathyroïdes. Alors, nous allons parler des limites superficielles du cou. Alors, en bas, c'est le manubrium sternal et la clavicule, en avant.

En arrière, une ligne virtuelle unissant les articulations acromioclaviculaires passant par la septième vertèbre cervicale. Pour les limites supérieures, c'est le port inférieur horizontal de la mandibule et la branche montante de la mandibule. Également, la ligne horizontale unissant les articulations temporomandibulaires passant par la protubérance occipitale externe.

En ce qui concerne les limites profondes, elles sont floues. Elles permettent la communication avec les régions voisines. Alors, en haut et en arrière, on a la base du crâne.

Et en haut, nous avons les fosses nasales et la cavité buccale. Et en bas, nous avons la communication avec le thorax. Alors, en ce qui concerne la constitution anatomique du cou, il comporte un support osseux qui est constitué par le rachis cervical et l'occipite, secondairement.

Alors, le rachis cervical est constitué par les vertèbres cervicales de C1 à C6, qui constituent un véritable support en tige. Nous continuons la constitution anatomique du cou avec l'assemblée musculaire. Alors, les muscles du cou sont organisés en deux groupes, antérieurs et postérieurs.

Les muscles antérieurs du cou sont disposés en trois plans. Le plan des muscles superficiels, celui des muscles intermédiaires et des muscles profonds. Alors, nous voyons ici les muscles superficiels avec le sternocleidomastoïdien.

Le plan des muscles intermédiaires et le plan des muscles profonds. Pour ce qui est des muscles postérieurs du cou, ce sont les muscles de la nuque. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les muscles antérieurs du cou, le plan superficiel, est constitué par les muscles

sternocleidomastoidien.

Pour ce qui est du plan intermédiaire des muscles antérieurs du cou, ils sont constitués par les muscles supraévidiens, avec notamment ici le muscle digastrique, le muscle myloévidien, un peu plus profondément le muscle génioévidien, et le muscle styloévidien, entre l'apophystiloïde et l'océanide. Nous avons également le muscle infraévidien, ou bien sous-euidien, c'est le muscle sternocleidomastoidien, le muscle homo-euidien, nous ne voyons pas le ventre postérieur ici, le muscle sternothyroïdien, et thyro-euidien, entre le cardiodactéroïde et l'os-euide. Après avoir parlé du plan superficiel et moyen des muscles antérieurs du cou, nous parlons maintenant du plan profond.

Alors le plan profond des muscles antérieurs du cou est formé par 5 muscles, c'est les muscles longs du cou, les muscles longs de la tête, et les 3 muscles scalene, antérieurs, moyens et postérieurs. Pour ce qui est des muscles postérieurs du cou, ou bien des muscles de la nuque, sont constitués par plusieurs muscles, dont notamment les muscles trapèzes. La constitution anatomique du cou, après avoir parlé du support au-dessous, nous allons passer maintenant à la loge viscérale.

Alors la loge viscérale contient, en fait c'est une loge médiane et antérieure, voilà, nous voyons ici la loge viscérale, qui contient un conduit digestif, avec le pharynx et l'œsophage, un conduit aérien avec le larynx et la trachée, la glande thyroïde et les glandes parathyroïdes. Après la loge viscérale, nous avons la région carotidienne, qui est antérolatérale, qui contient, à l'intérieur de la gaine vasculaire, l'artère carotide primitive et ses branches de division, la vngibula interne, le nerf pneumogastrique et le nerf hypogloss. Alors, nous voyons ici, sur ce schéma, les différentes régions en ce qui concerne l'anatomie de surface.

On a la région sus-héudienne, avec la région submandibulaire latéralement, et la région submontonnaire. On a la région sous-héudienne, qu'on voit également ici. Ici, on voit la région parotidienne.

Et là, c'est la région carotidienne. Et plus en arrière, nous avons la région sus-claviculaire. Bonjour, je suis le professeur Agreja Youssef Terwassi.

Nous allons parler maintenant de la région sous-héudienne. Alors, la région sous-héudienne, elle contient les partimones situés en avant de l'axe viscéral du cou, sous l'océide et entre les deux muscles sternocleidomastoidiens. Alors, sous l'océide et entre les deux muscles sternocleidomastoidiens.

Il s'agit en fait d'un plan de couverture musculo-aponeurotique des viscères du cou. En ce qui concerne les limites, elles sont constituées en arrière par la gaine viscérale du cou, en haut par le plan horizontal passant par le corps de l'océide, en bas par la fourchette sternale et latéralement par les bords antérieurs des muscles sternocleidomastoidiens. Pour ce qui est de l'anatomie de

surface, il s'agit d'un triangle à base supérieure constitué par l'océide et un sommet inférieur constitué par la fourchette sternale.

Nous voyons ici une saillie immédiate constituée par le cartilage séroïde et le cartilage cricoïde. Il est excavé en dessous sternale. En ce qui concerne la peau, elle présente des plis transversaux qui permettent des incisions chirurgicales esthétiques.

Nous allons parler maintenant du plan aponeurotique superficiel. L'aponeurose cervicale superficielle s'insère en haut au niveau du bord inférieur de la mandible et en bas au niveau de la fourchette sternale et des clavicules. Elle présente un dédoublement latéral qui va engaîner le muscle sternocleidomastoidien.

Elle va adhérer au milieu à l'aponeurose cervicale moyenne au niveau de la ligne blanche. Nous passons maintenant au plan musculo-aponeurotique moyen qui comporte quatre muscles subiuviens qui sont organisés en deux couches superficielles et profondes. L'aponeurose cervicale moyenne s'insère au niveau de l'océanide en haut et sur le milieu sternale et les clavicules et également les onoclates en bas.

L'aponeurose cervicale moyenne se dédouble latéralement. Le feuillet profond va engaîner les muscles de la couche profonde et le feuillet superficiel de cette aponeurose cervicale moyenne va engaîner les muscles de la couche superficielle. Nous allons parler maintenant des muscles subiuviens au niveau de la couche superficielle et nous commençons par le muscle sternocleidomastoidien.

Il va s'insérer au niveau du manubrium sternal et l'extrémité interne de la clavicule en bas et au niveau du corps de l'océanide en haut. Il est oblique en haut et en dedans, c'est-à-dire vers le haut et vers la ligne médiane. L'action est abaisseur de l'océanide et de la mandibule.

Le deuxième muscle de la couche superficielle, c'est le muscle homoimidien qui s'insère en bas au niveau des onoclates et en haut au niveau de la partie externe du corps de l'océanide. C'est un muscle qui est digastrique, c'est-à-dire qui présente deux ventres. Un ventre postérieur qui couvre la région claviculaire dont on va parler par la suite.

Un tendon intermédiaire qui couvre la région carotidienne qui va constituer également le sujet d'un autre cours. Et un ventre antérieur oblique en haut et en dedans qui fait partie de la région sous-imidienne. L'action du muscle homoimidien, c'est un abaisseur de l'océanide.

Nous passons maintenant à la couche profonde. Et on commence par le muscle sterno-thyruïdien qui s'insère au niveau du manubrium sternal et du premier cartilage costal. Et en haut, il va s'insérer sur la crainte oblique du cartilage thyruide.

Il est oblique en haut et en dehors. Contrairement au muscle sternocleudoïdien qui est oblique en haut et en dedans. Et la convection va être abaisseur du larynx.

Nous passons maintenant au muscle thyro-aiuidien qui s'insère au niveau de la crainte oblique du cartilage thyruide. Et en haut, au niveau du bord inférieur de l'océanide. Il est abaisseur de l'océanide et de la mandibule et élévateur du larynx.

Les muscles sous-imidiens sont innervés par la branche descendante du nerf hypogloss. Un élément important à considérer en ce qui concerne la région sous-imidienne, c'est le losange de Trachyton. Ce losange constitue en bas par les bords internes divergents en haut des deux muscles sterno-thyruïdien.

Et en haut par les deux bords internes divergents en bas des deux muscles sternocleudoïdien. Cela constitue l'aspect d'un losange. Et on voit en profondeur l'isme thyruïdien ici.

Là on voit l'isme thyruïdien et en haut on voit le cartilage cricoïde avec l'insertion du muscle crico-arytenidien latéraux. Et on voit ici la trache. Je répète, les deux bords du muscle sternocleudoïdien en haut et le muscle sterno-thyruïdien en bas.

Et ça constitue le losange de la Trachyton. Juste en arrière, on trouve un espace cellulaire. C'est l'espace préviscéral entre la gaine viscérale du cou et la ponébrose cervicale moyenne.

Il représente un point de clivage en avant de la thyroïde au cours de la chirurgie thyroïdienne. Bonjour, je suis le professeur Grégé Youssef et nous allons parler de la région sus-claviculaire. Il s'agit d'une région triangulaire à sommet supérieur qui est limitée en avant par le bord postérieur du muscle sternocleudoïdien, en arrière par le bord antérieur du muscle trapèze et en bas par la claviculée.

En anatomie de surface, il a une forme triangulaire qui est déprimée d'où l'appellation de creux sus-claviculaire. La peau est fine et le tissu cellulaire sous-cutané contient les branches du plexus cervical superficiel et la veine jugulaire extérieure. Pour ce qui est de la constitution anatomique, il présente à décrire dans la superficie vers la profondeur une aponébrose cervicale superficielle, le plan musculo-aponébrotique moyen et le plan musculaire en fond.

Alors l'aponébrose cervicale superficielle engaine en avant le muscle sternocleudoïdien, en arrière le muscle trapèze et s'étend en bas vers la clavicule. Elle est traversée par la veine jugulaire externe. Pour ce qui est du plan musculo-aponébrotique moyen, elle est constituée par le muscle homoimmédien qui divise la région en deux triangles.

Alors nous avons ici le muscle homoimmédien qui divise la région en deux triangles, triangle homo-claviculaire en bas et homo-trapézière en haut. L'aponébrose cervicale moyenne engaine le muscle homoimmédien et est traversée par la veine jugulaire externe. Pour ce qui est du plan musculaire profond, nous avons trois muscles scalene antérieur, moyen et postérieur.

Ils ont des insertions communes sur les aponébroses transverse des vertèbres cervicales et se séparent en bas délimitant les interstices. L'espace entre les scalènes antérieures et moyennes

permet le passage de l'artère sous-clavière et du plexus brachial. La région sous-claviculaire livre passage à l'artère sous-clavière qui naît au niveau de la crosse de la horte à gauche et du tronc brachio-céphalique à droite.

Nous avons également la veine sous-clavière qui est en avant et en dedans de l'artère et qui est séparée d'elle par le scalène antérieur. La veine jugulaire externe est oblique en bas et en dehors et forme le triangle sous-claviculaire. Pour ce qui est des éléments nerveux, nous avons le passage du plexus brachial avec trois tranches secondaires qui siègent en arrière et au-dessus de l'artère sous-clavière.

Nous avons également le nerf phénique et la branche externe du nerf accessoire qui innervent le muscle sternocleidomastoïdien et le muscle trapèze. Bonjour, je suis le professeur Agrégé Youssef Terwassi. Nous allons parler de la région carotidienne.

La région carotidienne est située au niveau de la partie latérale du cou, en avant de la région sous-claviculaire et en arrière de la région parotidienne, de la région submandibulaire et de la région sous-hydoïdienne. Elle est masquée par le muscle sternocleidomastoïdien qui constitue le couvercle de la région. Je vais présenter à décrire une loge ostéomusculaire et un contraire.

Nous allons commencer par la loge ostéomusculaire. C'est un quadrilatère oblique, en haut et en arrière, limité en avant par le bord antérieur du muscle sternocleidomastoïdien. En arrière, par le bord postérieur du muscle sternocleidomastoïdien.

En haut, par la ligne horizontale, joignons la mastoïde à la modulaire. En bas, par la clavicule et la fourchette sternale. Cette loge ostéomusculaire présente trois parois.

Une paroi postérieure, une paroi externe et une paroi interne. Nous allons commencer par la paroi postérieure. Elle est constituée par le rachis cervical avec les apophyses transverses de C3 à C7.

Celle de C6 est saillante. Elle est appelée tubercule de Chassignac, qui est repère de la carotide primitive en chirurgie. Elle présente également les muscles de la région prévertébrale et les éléments nerveux dans les branches profondes du plexus cervical, notamment le nerf rachien et le sympathique cervical.

Nous allons passer maintenant à la paroi interne, qui est constituée par l'axe viscéral du cou. Avec la présence de la glande thyroïde, le larynx et la trachée, et le pharynx et l'œsophage. Et également le nerf récurrent de chaque côté.

Pour ce qui est de la paroi externe, elle est constituée par un double plan musculaire engainé par les abaissements cervicaux moyens et superficiels. Nous avons d'une façon superficielle le muscle sternocleidomastoïdien engainé par l'abaissement cervical superficiel. Et plus profondément, nous avons en arrière le ventre postérieur du muscle homocleidien, dont le tendon

couvre l'axe vasculaire du cou.

Et en avant, nous avons le muscle sternocleidomastoïdien, engainé tous les deux par l'aponévrose cervicale moyenne. Nous allons parler maintenant du muscle sternocleidomastoïdien. Il présente à décrire trois vaisseaux et deux couches, une profonde et une superficielle.

La couche profonde, appelée muscle cleidomastoïdien, s'étend de la clavicule à la mastoïde. Pour ce qui est de la couche superficielle, il est constitué par le muscle sternomastoïdien, en avant, qui s'étend devant les bords sternaux à la mastoïde, et le muscle clédo-occipital, en arrière, qui s'étend de la clavicule à l'os occipital. La couche profonde est totalement couverte par la couche superficielle.

Et le muscle sternocleidomastoïdien est contenu dans un doublement de l'aponévrose cervicale superficielle. Le muscle sternocleidomastoïdien est vascularisé essentiellement par les branches de l'artère carotide externe. Il est innervé sur le plan moteur par le nerf accessoire et sur le plan sensitif par le plexus cervical profond.

Pour ce qui est de ses actions, si le point fixe est en bas, il va fléchir la tête et l'incliner de son côté. La contraction des deux sternocleidomastoïdiens fléchit la tête en avant ou bien en arrière, selon la position initiale de la tête. Si le point fixe est en haut, le muscle sera un muscle inspiratoire accessoire.

Nous allons parler maintenant du contenu de la gouttière carotidienne. Il est constitué par l'artère carotide primitive et ses branches de division, la veugulaire interne, le nerf pneumogastrique et le nerf hypoglosse. Nous allons parler maintenant de l'artère carotide primitive.

Sur cette vue postérieure de la gouttière carotidienne, nous voyons ici la naissance à droite de la bifurcation du tronc brachio-céphalique et à gauche, la naissance de la carotide primitive de la crosse de la horte. Faites attention, c'est une vue qui est postérieure, alors la droite est là. L'artère carotide primitive se termine au niveau du bord supérieur du cartilage séroïde en avant et de C4 en arrière.

La bifurcation carotidienne se fait en dehors du pharynx, entre les muscles digastriques en haut et l'omohyoïdien en bas. Cette bifurcation présente à décrire le corpuscule carotidien d'Arlande, qui est une glande nerveuse qui joue un rôle important dans la régulation de la tension artérielle. Alors, nous allons passer aux branches de division, qui sont la carotide externe, qui se dirige en haut et en dehors avant de pénétrer dans la région parotidienne, et la carotide interne, qui se dirige en haut et en dedans et pénètre dans l'espace sous-parotidien postérieur.

Les deux vaisseaux n'appartiennent à la région que dans leur portion au-dessous du muscle digastrique. Nous allons parler maintenant de la veine jugulaire interne, qui est la veine profonde principale du cou. Elle fait suite au sinus latéral par le trou digéré postérieur.

Elle longe la face externe de la carotide primitive et se termine au niveau de la base du cou, en s'unissant à la veine sous-clavière au niveau du confluent veneur de Pirogov, tout par le tronc veneur brachio-céphalique. Elle présente comme collatéral le tronc veneur thyro-lingo-facial, thyroïde linguale faciale, et la veine thyroïdienne moyenne, qui joue un rôle dans la vascularisation de la glande thyroïde. Après la carotide primitive et la veine jugulaire interne, nous parlons maintenant d'une herpe qui traverse la région avant d'atteindre le thorax, et chemine dans l'angle d'y être jugulo-carotidien au vert en arrière.

Pour ce qui est d'une herpe hypoglosse, il ne fait partie de la région que dans la partie supérieure, il est oblique en bas en avant. Il donne sa branche descendante qui chemine sur la face externe de la veine jugulaire interne et qui va énerver les muscles sous-fluidiens. Faisant partie également de la gouttière carotidienne, nous avons la chaîne lymphatique jugulaire, constituée par 20 à 30 gonglions entre la veine jugulaire interne et les muscles sternocules de la soupe, qui drainent la face, la nuque et les bois aérodyssitifs supérieurs.

Une tumeur maligne du larynx, par exemple, peut s'accompagner d'adénopathie cervicale de la région jugulo-carotidienne. Alors, ce drainage se termine à la base du cou, au niveau de la grande veine lymphatique à droite et du canal thoracique à gauche. Nous allons parler maintenant des rapports.

Ils se font en arrière avec la région prévertébrale, avec le plexus cervical et sympathique cervical, et l'artère et veine vertébrale. Au-dedans, ils se font avec l'axe aérodyssitif du cou, avec le pharynx et le larynx, la trachée et l'osophage, le nerf laryngé supérieur et le recurve. Les rapports se font en avant, au-dessus de l'océide, avec les muscles sous-fluidiens et la glande thyroïde.

Au-dessus de l'océide, ils se font avec la région sous-fluidienne et la glande submondibulaire. Au-haut, ils se font en avant avec la région parotidienne et en arrière avec l'espace sous-parotidien postérieur. En bas, ils se font avec le modias-tin, en-dedans et en-dehors avec la région sus-claviculaire.

Bonjour, je suis le professeur Akraje Yussef Terwassi et nous allons parler de la glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est une glande endocrine impaire qui est située au niveau de la région cervicale antérieure médiane basse, en avant de la trachée, en arrière des muscles sous-fluidiens. Elle présente à décrire deux lobes latéraux unis par un lysme.

Nous voyons ici les deux lobes latéraux et l'lysme thyroïdien. Le bord supérieur du lysme présente un prolongement appelé lobe pyramidal ou bien pyramidule à l'ouverture. Le lobe a une forme triangulaire avec un sommet supérieur ou bien pôle supérieur, une base inférieure ou bien pôle inférieur, une face antéro-externe, une face interne qui répond à la trachée et au larynx, une face postérieure qui répond au baquet vasculonerveux du cou.

Elle présente à décrire également un bord postéro-externe et un bord postéro-interne. Alors, les

rapports de la loge thyroïdienne se font en avant avec la région sous-thyroïdienne dont on a parlé dans un cours précédent. Alors, nous avons d'avant en arrière, nous avons la peau, le tissu sous-cutané, les muscles ponciens du cou un peu latéralement, l'aponivrose cervicale superficielle qui engueule les muscles thermo-thyroïdiens et l'aponivrose cervicale moyenne qui engueule les muscles sourds-thyroïdiens.

Les aponivroses cervicales superficielles et moyennes s'unissent au niveau de la ligne blanche au milieu. Nous continuons les rapports un peu en dedans pour les lobes et en arrière pour l'isme. C'est les rapports avec le tube aérodigestif.

Alors, pour l'isme, la face postérieure est fixée aux anneaux trachéaux, ici entre le deuxième et le quatrième anneau, par le ligament médian de Gribert. Les lobes latéraux au niveau de leur face interne s'insèrent sur le tube laryngotrachéal et sont fixés aux trois premiers anneaux trachéaux par le ligament latéral de Gribert. En arrière, nous avons l'œsophage et le pharax.

Alors, en arrière, au niveau de la face postérieure de l'œuvre latérale, nous avons les rapports avec le paquet vasculonerveux du cou qui répond à la face postérieure de l'œuvre latérale. En dedans, nous avons la carotide primitive. En dehors, la vengébure interne.

Et dans l'angle diètre postérieur, nous avons le nerf nomocastrique. Alors, nous allons parler maintenant des rapports dans la loge thyruiddienne. Parce que nous avons parlé tout à l'heure des rapports de la loge thyruiddienne, maintenant nous parlons des rapports dans la loge thyruiddienne qui se font avec le vaisseau thyruiddien en premier, le pédicule thyruiddien supérieur avec l'artère thyruiddienne supérieure qui aborde le pôle supérieur de l'œuvre thyruiddienne et se divise en trois branches, l'artère thyruiddienne inférieure qui aborde le bord postéro-interne de l'œuvre latérale et se divise en trois branches également, la veine thyruiddienne moyenne qui naît du bord postéro-externe de l'œuvre latérale, et les veines thyruiddiennes inférieures qui naissent du bord inférieur du lysisme et de la base de l'œuvre latérale.

Nous continuons par un rapport très important dans la loge thyruiddienne, c'est le nerf récurrent. Faites attention, c'est une vue postérieure et nous voyons ici le nerf récurrent droit et le nerf récurrent gauche. Alors le nerf récurrent, il répand de temps à la face latérale de la trachée, devant l'osophage à gauche, en dehors du bord postéro-interne de l'œuvre latérale.

Il croise les branches de l'artère thyruiddienne inférieure. Nous voyons ici l'artère thyruiddienne inférieure. Alors nous avons le récurrent qui croise les branches de division de l'artère thyruiddienne inférieure et qui est accompagné des gombillons lymphatiques de la chaîne lymphatique récurrentière.

Nous continuons par un rapport important dans la loge thyruiddienne, c'est les glandes parathyruides. Il s'agit de quatre glandes endocrines avec les parathyruides inférieurs qui sont constantes situées sur le bord postéro-interne de l'œuvre latérale, en dehors du nerf récurrent et au-dessous de la terminaison de l'artère thyruiddienne inférieure. Il y a beaucoup de variantes.

Parfois, il se situe au-dessus. Les parathyroïdes supérieures sont inconstants. Nous allons parler maintenant de la vascularisation artérielle de la glande thyroïde.

Il se fait grâce en premier à l'artère thyroïdienne supérieure qui est la première branche de l'artère carotide externe. Nous avons ainsi l'artère thyroïdienne supérieure qui aborde le pôle supérieur et se divise en trois branches. Nous avons également l'artère thyroïdienne inférieure qui provient de l'artère sous-clavière et qui va aborder le bord postéro-interne de l'œuvr latérale et se diviser en trois branches.

Pour ce qui est de la vascularisation veineuse, nous avons la veine thyroïdienne supérieure qui accompagne l'artère thyroïdienne supérieure et se jette dans la veine jugulaire interne. La veine thyroïdienne moyenne qui naît du bord postéro-externe de l'œuvr latérale se jette dans la veine jugulaire interne. Et les veines thyroïdiennes inférieures qui naissent au niveau du bord inférieur du lobe et de la base de l'œuvr latérale se jettent dans le tronc veineux brachio-céphalique gauche.

Il faut faire attention parce que les veines thyroïdiennes inférieures ne sont pas satellites de l'artère thyroïdienne inférieure. Nous terminons par la vascularisation lymphatique et qu'il se fait vers trois collecteurs. La chaîne jugulaire interne, la chaîne récurrentielle et les ganglions médiastinaux antérieurs.

Vous m'entendez bien, c'est bon ? Alors, je vais commencer par un petit questionnaire sur un site. Je vous demanderai de vous connecter sur kout.it. Je vais l'envoyer. J'ai envoyé le site sur la messagerie.

Dites-moi si vous êtes connecté. Vous connectez sur kout.it et vous entrez le code PIN que vous voyez à l'écran. Est-ce que c'est clair ? Parfait.

J'attends. Est-ce que tout le monde arrive à entrer ? Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes ? Personne n'a de problème ? Nous avons seulement 12. Je demande à tout le monde de participer le maximum.

Allez-y, allez-y, on n'a pas beaucoup de temps. J'attends encore deux minutes avant de commencer. Je demande au maximum de participer.

Ce n'est pas... C'est juste un jeu, ce n'est pas un examen. C'est juste un petit jeu pour faire un peu la révision du cours que nous avons fait. En fait, c'est un recueil d'anciennes questions d'exams.

Ça permettra de réviser à peu près le cours. Alors, je pense qu'on va commencer. Alors, je vais démarrer.

Allez-y. Très bien. Alors, je pense que la plupart ont bien répondu.

Alors, les rapports de la région caractérienne se font en deux temps, avec l'osophage et avec la trachée. C'est en fait, bien sûr, avec l'allonge viscérale du cou. Alors, je vais essayer de voir sur le schéma.

Voilà, se font ici. Alors, c'est la partie interne qui se fait avec la trachée, l'osophage, avec la thyroïde également, le recueil. Oui, nous continuons.

La question suivante. Alors, on va voir déjà qui est le premier. C'est Pseudo.

Pseudo est en première position. Nous continuons. Parfait.

Les branches de l'artère carotidexterne. Alors, qui connaît les branches de la carotidexterne? Est-ce que vous pouvez me répondre sur la messagerie, s'il vous plaît? Les branches de la carotidexterne que vous connaissez. Sur messagerie.

Sur le chat. Oui, lingual, très bien. Oui, l'artère lingual, facial, thyroïde supérieure.

L'artère thyroïde supérieure. Je précise pour Ariane, Sonia, Kengo, que c'est l'artère thyroïde supérieure. L'artère thyroïde supérieure.

Très bien. L'occipital, excellent. Oui.

Il reste encore quelques vaisseaux. Alors, l'acronyme, vous le connaissez? Vous connaissez la méthode mnémotechnique pour se rappeler des branches de l'artère carotidexterne? La méthode mnémotechnique, l'acronyme. Toutes les femmes à Paris ont trois maris.

Toutes les femmes à Paris ont trois maris. Alors, T, c'est l'artère thyroïde supérieure. L, c'est l'artère linguale.

F, c'est l'artère faciale. A, c'est l'artère oculaire postérieure. P, c'est l'artère pharyngienne ascendante.

O, c'est l'artère occipital. T, c'est l'artère temporale superficielle. Et M, c'est l'artère maxillaire, ou bien maxillaire interne.

Est-ce que c'est clair? Thyroïde supérieure, linguale, faciale, oculaire, supérieure, pharyngienne, ascendante, occipital, temporale, maxillaire interne. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Personne ne répond? Ce n'est pas clair? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien, merci.

Alors, on va continuer. On va voir qui est le premier maintenant. Pseudo, il est encore en première position.

Très bien. Et puis, on va continuer. Troisième question.

D'accord, alors... Les rapports du bord postéroexterne et non pas le bord postérointerne. Le bord postéroexterne, il est en rapport avec la veine thyroïdienne moyenne. Les autres réponses, c'est en fait le nerf récurrent, la glotte parotidienne et la veine thyroïdienne inférieure.

Ils sont en rapport avec le bord postérointerne. Il faut faire attention. Je pense que la plupart ont fait l'erreur.

Je pense qu'on verra. Alors, qui est le premier maintenant? C'est toujours un pseudo, mais Ali fait la grande série de trois bonnes réponses. Très bien.

On va continuer. Alors, la glotte thyroïdienne est constamment vascularisée par l'artère thyroïdienne inférieure et l'artère thyroïdienne supérieure. Très bien.

L'artère thyroïdienne moyenne est inconstante. Et bien sûr, la veine faciale ne participe pas à la vascularisation de la thyroïde. Alors, l'artère thyroïdienne moyenne, je vois qu'il y a quand même neuf réponses pour l'artère thyroïdienne moyenne.

En fait, ce n'est pas constant. C'est une artère qui est inconstante. On voit l'intitulé, la glotte thyroïdienne est constamment vascularisée par... En fait, ce n'est pas constant.

On continue. Alors, on voit que le point est en première position. Le point suivi d'Ali et de Stud ou bien Stud.

Le pseudo est en quatrième position, mais ce n'est pas terminé. Suivant. Alors, très bien.

Muscle homoïdien. Muscle scalene, non. Je vois qu'il y a quand même trois réponses.

Scalene, c'est la polyvance cervicale profonde. Muscle sternocleidomastoidien, c'est parfait. C'est la polyvance cervicale moyenne.

Et bien sûr, le muscle sternocleidomastoidien est organisé par la polyvance cervicale superficielle. Alors, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, je vois quand même qu'il y a cinq qui ont répondu.

Muscle sternocleidomastoidien. Il faut un peu relire votre cours. D'ailleurs, de toute façon, on va faire une petite révision tout à l'heure.

Alors, tableau des scores. On voit que Stud, actuellement, est en première position, suivi d'Ali et de Pseudo. Alors, le suspense continue.

On continue les autres questions. La polyvance cervicale moyenne s'insère sûr. Voilà, toutes les réponses sont bonnes.

Et je vois que la plupart ont bien répondu. Muscle sternocleidomastoidien, clavicule, homoplate et OCI. Très bien.

On continue. Voilà, Ali, il est actuellement en première position. Mais Pseudo n'est pas loin.

Suivant. L'axe viscéral du cou comporte. Ça, c'est facile.

Oui, très bien. Il faut rappeler quand même que le nerf écœurant, il est dans l'axe viscéral du cou. D'ailleurs, c'est bien précisé dans le cours.

Voilà, la plupart ont de bonnes réponses. Sinon, tous. Voilà, Ali.

Maintenant, il s'installe confortablement en première position. Mais les autres sont juste à côté. Suivant.

Parmi ces muscles, lesquels font partie des muscles sous-hioudiens? Oui, parfait. La plupart ont bien répondu. Le seul muscle qui ne fait pas partie des muscles sous-hioudiens, c'est le muscle sternocleidomastoidien.

On continue. Voilà, Ali, encore en première position. Puis Annan.

Voilà, Annan qui est actuellement dans le podium. Suivi de Sarah et de Hajar. Le suspect est toujours là.

Qui va gagner? On ne sait pas. Lequel de ces muscles divise la région sus-claviculaire en deux triangles? C'est bien précisé dans le cas que c'est l'homme hiouïdien qui divise la région sous-clave en deux triangles. On a quand même dix qui ont répondu sternocleidomastoidien.

Ce n'est pas correct. De toute façon, on va voir tout à l'heure dans la petite révision qu'on va faire tout à l'heure. On a à peu près les mêmes classements.

On continue. Le plan intermédiaire des muscles sous-hioudiens, qu'est-ce que les muscles interhioudiens comportent? Très bien. C'est le plan intermédiaire.

On précise que c'est le plan intermédiaire et non pas le plan superficiel. Le plan intermédiaire comporte six muscles déclastrés que le sternocleidomastoidien, mais pas le muscle sternocleidomastoidien. D'ailleurs, le muscle sternocleidomastoidien est le muscle le plus superficiel au niveau du muscle de la partie antérieure du cou.

D'ailleurs, c'est lui qui est vraiment exposé aux plaies ou aux agressions parce qu'il est le plus superficiel. Pseudo a récupéré sa première position. Il reste quand même six questions.

On verra. La face postérieure de l'ombre latérale de la théorie montre en rapport avec quel élément du paquet vasculonerveux du cou. Le paquet vasculonerveux du cou c'est surtout la veine jugulaire interne et le nerf lomogastrique.

L'artère carotide interne fait partie du paquet vasculonerveux du cou à la partie supérieure. Toute supérieure, c'est loin de la thyroïde. Et pour le nerf hypoglossé, c'est la même chose.

Ils sont dans la partie supérieure de la loge carotidienne. La thyroïde est un peu plus en bas. On voit qu'Ajar et Sara s'installent progressivement.

Ça continue. On va voir le suivant. Le bord posterior interne du lobe latéral présente des rapports intimes avec l'artère thyroïdienne inférieure.

C'est bien 15. La glande parotide, 9. La glande parotide n'a rien à faire dans la région thyroïdienne. Il faut faire attention à la différence de glande parotide et glande parathyroïde.

Les glandes parathyroïdes sont en rapport avec le bord posterior interne du lobe latéral mais pas les glandes parotides. Les glandes parotides sont des glandes salivaires dans la région parotidienne. Alors le nerf récurrent, très bien.

Et on a quand même 5 réponses. La veine thyroïdienne moyenne. Tout à l'heure, on a dit que la veine thyroïdienne moyenne est en rapport avec le bord posterior externe.

Là, on parle du bord posterior interne. Suivant. Oui, c'est toujours le suspense entre Alli et Pseudo.

Ajar et Sarah ne sont pas très loin. Alors, continue. Le plan superficiel des muscles antérieurs du cou comporte.

Voilà, parfait, très bien. La plupart, enfin tous, ont répondu qu'il y en a un qui a répondu aux muscles sternocléidoïdiens, ce n'est pas correct. Suivant.

Alli, Pseudo et Azar. Suivant. La région parotidienne contient.

Oui. Alors, sauf la veine jugulaire antérieure. Faites attention, ce n'est pas la veine jugulaire interne.

On parle ici de la veine jugulaire antérieure, ce n'est pas correct, elle ne fait pas partie de la région parotidienne. On a la veine parotidienne primitive, le nerf hypogloss, le nerf pneumogastrique et la veine jugulaire interne. Alors, oui, continue.

L'avant-dernière question. Au cours d'une trachéotomie, l'opérateur incise aux sections. Alors, l'anneau thyroïdien, parfois.

Parce qu'au cours de la trachéo, parfois, on trouve l'anneau thyroïdien qui nous barre le chemin. Parfois, il est un peu plus haut situé ou bien bas situé. Ce qui nous permet de faire la trachéotomie sans sectionner l'anneau thyroïdien.

De toute façon, on va le voir tout à l'heure. La peau, bien sûr, toujours, parce qu'il faut inciser la peau pour faire la trachéotomie. Ça, c'est évident.

Et bien sûr, les tissus sous-cutanés. La trachée, c'est toujours, ce n'est pas parfois. Puisque c'est

une trachéotomie, on va inciser toujours la trachée.

On a quand même 4 réponses. La trachée, parfois, ce n'est pas correct. Alors, Aja et Sarah, ils sont maintenant sur le podium.

Alors, voilà, il reste une dernière question. C'est parti. Parmi les collecteurs de la vascularisation lymphatique de la grande thyroïde, nous trouvons ? D'accord.

Alors, nous avons la chaîne jugulaire interne. Parfait. Réquéréncié.

Très bien. Et les ganglions médiastulants antérieurs. Les ganglions parotidiens ne participent pas à la vascularisation lymphatique de la grande thyroïde.

Alors, nous allons voir le podium. Alors, 3e, c'est Sarah. Félicitations.

Rajar, 2e position. Et suspense. C'est Ali.

Très bien. Bravo, Ali, tu as gagné. Les finalistes sont pseudo en 4e position et Anan en 5e position.

Parfait. Excellent. Très bien.

Alors, nous allons faire un petit récapitulatif. 2% de bonnes réponses. 5%.

6%. 17%. Seulement 5% de bonnes réponses.

2% de bonnes réponses de la première. 5%. Et 1% de bonnes réponses de la 2e.

Et puis, le 2e. On va arrêter, on va fermer ça et revenir à notre vision. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lecteur de PDF sur ce PC.

On va commencer par une petite partie de la vidéo. sur le chat, d'accord ? N'hésitez pas à poser s'il y a des difficultés, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, enfin qui n'est pas clair, que je n'ai pas bien expliqué, ou vous me dites s'il y a des difficultés sur le chat, d'accord ? Alors là, la technique du cou, c'est une région du corps bien sûr située entre la base du crâne et le thorax, qui est en haut entre la face en avant et la base du crâne en arrière, et en bas, l'orifice supérieur du thorax, qui est bien sûr grossièrement cylindrique, est rétréci un peu au milieu. Alors, le cou joue un rôle très important de soutien de tête, et permet le passage de plusieurs éléments vasculaires, nerveux, digestifs, ventilatoires et fondatoires, et le métabolisme général avec la glande séroïde et phosphocastique avec les glandes.

Quelles glandes ? Quelles sont les glandes qui permettent le métabolisme phosphocastique ? Oui ? Qui a répondu ? Les glandes parathyroïdes. Les glandes parathyroïdes, très bien. Mais également, les glandes, la glande thyroïde également, elle fait partie de, enfin, intervient dans le métabolisme phosphocastique avec la casytonie.

La casytonie qui est sécrétée par les cellules C de la glande thyroïde. Très bien. Alors, les limites superficielles, ça c'est, je pense que c'est clair.

Mondibule, en bas de la clavicule, monobulome cérébral. Les limites profondes sont floues, avec une communication avec les régions voisines, communication ici avec les forces nasales, en arrière avec la base du crâne, et en avant avec la cavité buccale et les forces nasales. D'accord ? En bas, c'est une communication avec l'orifice supérieur du thorax.

Alors, la constitution anatomique du corps, elle est constituée par un rachis cervical avec les vertèbres de C1 à C6. Et c'est un véritable support, c'est une tige. C'est une tige, et secondairement, ici, l'os aïeux.

D'accord ? Et nous arrivons à la sangle musculaire. Nous avons la structure osseuse ici, d'accord ? Le support osseux et la sangle musculaire. Alors, on a trois, enfin deux groupes.

Les muscles antérieurs, ça fait partie du travail quotidien d'un chirurgien ORM, parce qu'on travaille souvent dans cette région. Pour ce qui est du plan postérieur, c'est plutôt le travail des neurochirurgiens, plus ou moins les traumatologues. Alors, la partie antérieure, on a les muscles superficiels avec les muscles sternocleidomastomédiens.

Les muscles intermédiaires, nous allons parler tout à l'heure. Et les muscles profonds, c'est plutôt les muscles pré-vertébraux. D'accord ? Là, les muscles profonds, en arrière.

Les muscles intermédiaires. Et les muscles superficiels, c'est en rouge. Voyez, en rouge ici.

Là, en rose, les muscles intermédiaires. Et en arrière, en orange, les muscles postérieurs. Enfin, les muscles profonds, enfin l'étage profond des muscles antérieurs du cou.

Les muscles postérieurs, ce sont les muscles de ce qu'on appelle la nuque. Ça, c'est la nuque. Avec les muscles les plus superficiels, c'est le muscle trapèze.

Alors, le muscle superficiel, enfin, parmi les muscles intermédiaires du cou, le plan superficiel est constitué par un seul muscle, c'est le muscle sternocleidomastomédiens. Alors, imaginons une plaie, une agression par un couteau ou un sabre, je ne sais pas, ici, le muscle qui sera le plus exposé, c'est le muscle sternocleidomastomédiens. Et d'ailleurs, il joue un rôle protecteur de l'axe vasculaire du cou.

Il protège l'axe vasculaire du cou. Alors, les muscles antérieurs du cou, le plan intermédiaire, nous avons ici le muscle digastrique. Pourquoi on l'appelle le muscle digastrique ? Monsieur, parce qu'il présente deux ventres qui sont reliées par tendons.

Oui, très bien. Est-ce que vous connaissez un autre muscle digastrique du cou ? Le muscle homoïdien. Très bien, c'est un muscle digastrique, très bien.

Le muscle homoïdien qui a deux ventres, un ventre antérieur qui fait partie de la région sous-hioïdien, un tendon intermédiaire qui couvre la région jugulocarotidien, et un ventre postérieur qui fait partie de quelle région ? Susclaviculaire. La région susclaviculaire, très bien. Si vous le connaissez.

Oui ? C'est quoi le muscle sterno-oxybito-mastoïdien ? Sterno ? Oxybito-mastoïdien. Sterno-oxybito-mastoïdien. Alors, je vous retourne la question.

C'est quoi ? C'est le sternocleidomastoid. Oui, c'est ? C'est le sternocleidomastoidien. C'est un faisceau, c'est un faisceau du muscle sternocleidomastoidien, d'accord ? On va y arriver tout à l'heure dans la région carotidienne.

Rappelez-moi de vous parler de ces faisceaux. C'est bien précisé dans le cours. En fait, ça fait partie du muscle sternocleidomastoidien qui a lui-même deux plans, un plan superficiel et un plan profond.

D'accord, nous avons ici, on voit ici le sternocleidomastoidien et le cleidoxybital qui font partie du muscle sternocleidomastoidien. Mais ça, ce n'est pas très très important. Alors, les muscles infradiaphragmatiques, myloïdien, ça, voilà, il est là.

Gynéoïdien, on ne le voit pas sur ce schéma, il est un peu plus profond. Et le muscle styloïdien, entre l'océoïde et la prophystyloïde, on ne le voit pas sur ce schéma. Le muscle infraïdien, sternocleidomastoidien, il est où ? Sternocleidomastoidien, c'est ça.

Ici, ils disent sternoïdien, en fait, c'est le muscle sternocleidomastoidien. D'accord ? Sternocleidomastoidien. Là, on a le muscle sternotyroïdien.

D'accord ? Sternotyroïdien et thyroïdien. Thyroïdien, c'est entre l'océoïde et le cartilage séroïde et il est plus profond que ça. On ne le voit pas sur ce schéma.

Il est un peu plus profond. Est-ce que c'est clair ? Pour celui qui a posé, ou bien celle qui a posé la question tout à l'heure. C'est bon ? Oui, monsieur.

D'accord. Alors, on continue. N'hésitez pas à poser des questions.

Il n'y a pas de bonnes, enfin, il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont bonnes. Aucune question n'est mauvaise.

Je vous encourage à poser les questions. Il n'y a aucun problème. Voilà, nous arrivons au plan profond des muscles antérieurs du cou.

Nous sommes toujours dans les muscles antérieurs. Nous avons parlé du plan superficiel, du plan intermédiaire. Et là, le plan profond formé par 5 muscles.

Voilà, ils sont là. Le muscle long du cou, le long de la tête et les 3 muscles scalés. Et voilà le muscle de la nuque.

Si vous connaissez le muscle trapèze, c'est déjà très bien. Pour les autres, ils sont assez nombreux. Personnellement, je ne les retiens pas tous.

Alors, nous passons à la constitution anatomique du cou. Alors, la loge viscérale, c'est une loge médiane de l'ontario qui contient le conduit digestif, le pharynx, le phallosophage et le conduit aérien avec le larynx et la trache. C'est pour ça qu'on dit que c'est un carrefour.

La sphère ORS est un carrefour, un carrefour aérodigestif entre le passage des aliments entre le pharynx et le pharynx. Et l'osophage. L'osophage est situé un peu en arrière et le pharynx un peu en avant.

Et le larynx et la trache. Voilà pour le passage de l'air entre le nez et le larynx et la trache. Nous avons également la glande thyroïde et la glande parathyroïde.

Et nous avons la région caotidienne qui est entérolatérale. C'est une loge qui est entérolatérale. Et vous voyez ici la protection par le muscle sternocleidomastoidien qui a un jour un rôle de bouclier pour protéger un peu l'axe vasculaire nerveux du côlon, la région caotidienne.

Elle contient l'artère caotide primitive et ses branches de division, la vingicule interne, le nerf pneumo-gastroïdique et le nerf grand hypoglosse ou pénhypoglosse. Alors nous continuons. On voit ici les régions cervicales.

On voit ici la glande parathyroïde. Elle est située dans la région parathydienne. Elle est loin de la région thyroïdienne qui est un peu profondément ici.

Alors là, c'est la région sous-vaxillaire ou bien subvendibulaire, la région soyoïdienne, la région caotidienne. Ici, la région sus-claviculaire qui est située entre, en avant, le muscle sternocleidomastoidien et en arrière le muscle, quel muscle? Le muscle trapèze. D'accord.

Alors nous continuons par la région sous-immédiate. C'est une région que j'aime beaucoup parce que c'est la région qui permet de rappeler la trachyotomie, de parler de la trachyotomie. Il faut vous rappeler que le rôle de l'anatomie, c'est surtout d'aider le médecin, aussi bien le médecin qui travaille dans le secteur médical que dans le secteur chirurgical.

Alors l'anatomie permet de situer les organes, de situer les rapports anatomiques et ça permet aux chirurgiens d'avoir une cartographie au cours de la chirurgie. Par exemple, pour faire une trachyotomie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inciser ici la peau. Vous voyez ici la peau.

Il faut inciser les tissus sous-cutanés. Parfois, on incise même le muscle platysma. Et on ouvre ici.

C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on ouvre ici au niveau de l'immédiat? C'est la ligne blanche. C'est la ligne blanche, très bien. Là, on voit les juguleurs, les veines juguleurs antérieures.

Les veines juguleurs antérieures, elles sont là. Est-ce que vous les voyez? C'est bon? C'est clair? Les veines juguleurs antérieures, là et là. Et là, on ouvre la ligne blanche.

Alors, vous voyez que la veine juguleur antérieure ne fait pas partie de la région carotidienne. Alors, on ouvre la ligne blanche et après, il faut écarter latéralement. Quel muscle? Qu'est-ce qu'il faut écarter latéralement? On écarte latéralement.

Quel muscle? Je pense que si vous répondez sur le chaps, tout le monde, j'aurai le maximum de réponses parmi les étudiants. Et j'aurai une idée sur ce qui est clair et ce qui n'est pas clair. Alors, qu'est-ce qu'il faut écarter latéralement? Pas de réponse? Très bien.

Très bien, le sternoclidothyréoïdien. Et également, c'est actualisé. Ça s'actualise par le téléphone.

On peut voir ici, sternoclidothyréoïdien. Très bien, sternoclidothyréoïdien. Sternoclidothyréoïdien.

C'est le sternoclidothyréoïdien. Pas thyréoïdien, sternoclidothyréoïdien. Nous avons le sternoclidothyréoïdien.

Très bien, sternoclidothyréoïdien. Sternoclidothyréoïdien. Voilà, parfait.

Alors, nous avons ici le sternoclidothyréoïdien et le sternoclidothyréoïdien. D'accord? Il faut les écarter. C'est le LED opérateur qui écarte.

Et on arrive ici, sur l'axe laryngotracheal. Et on a ici, ce qui barre le chemin, c'est l'isthme thyroïdien. L'isthme thyroïdien qui va barrer le chemin.

Mais pas toujours. Parfois, il est un peu situé en haut, bien en bas. On peut l'écarter en haut, bien en bas.

On peut également l'inciser et le ligaturer. Et on accède à la trachée. La trachéotomie, c'est un geste qui permet de sauver la vie d'un patient en cas d'obstacle qui est situé en amont, il y en a avant la trachée.

Un obstacle, par exemple, laryngé, un cancer du larynx, ou bien un corps étranger qu'on n'arrive pas à désenclaver, ou bien un oedème de Kink en cas d'allergie. Et ça permet de sauver la vie. Alors, la région sous-hyoïdienne, c'est les parties qui sont situées en avant de l'axe viscéral du cou, sur l'océoïde, et entre les deux, sternoclidomastoidien.

C'est un plan de couverture musculoaponévrotique des viscères du cou. Alors, les limites en arrière, c'est la gaine viscérale du cou, en haut. Le plan horizontal, passant par le corps de

l'océoïde, en bas, la fourchette sternale, et latéralement, les bords antérieurs du sternocleidomastoïdien.

Alors, vous voyez que c'est un triangle avec une base supérieure, avec une saillie de cartilages laryngés, c'est le cartilage cricoïde et le cartilage thyroïde. C'est ce qu'on appelle la pomme d'Adam. Excavée au cisternal, avec des plis transversaux.

Et d'ailleurs, ces plis permettent de faire des incisions esthétiques, parce qu'un chirurgien du cou, pour la traquéotomie, pour la thyroïdectomie, on fait des incisions horizontales dans un pli du cou. Et par ailleurs, on va ouvrir la ligne blanche qui est verticale. Alors, l'incision, elle est horizontale et après, il faut ouvrir la ligne blanche qui est une ligne verticale.

Alors, le plan aponeurotique superficiel, avec l'aponeurotique cervicale superficielle, avec les insertions sur le bord inférieur de la mandibule en haut, et la fourchette sternale et clavicule en bas, elle va englober quel muscle? Le seul muscle du plan superficiel, c'est le muscle sternocleidomastoïdien. Et on a dit qu'il adhère au milieu à l'aponeurotique cervicale moyenne au niveau de la ligne blanche. Alors, le plan musculo-aponeurotique moyen est constitué par quatre muscles sous une organisation de couches superficielle et profonde.

Enfin, voilà, superficielle et profonde. Alors, l'aponeurotique cervicale moyenne est également divisée en deux feuilles. Une feuille superficielle, et une feuille profonde.

Il ne faut pas confondre ça avec l'aponeurotique cervicale superficielle et l'aponeurotique cervicale profonde. D'accord? Alors, la couche moyenne est divisée en deux couches superficielles profondes, avec l'insertion de l'aponeurotique cervicale moyenne sur l'océanoïde en haut, et la mandibule sternale et clavicule en bas. Voilà, alors, la feuille profonde où on gagne les muscles de la couche profonde et superficielle, c'est de la couche superficielle.

On va en parler tout à l'heure, bien sûr, vous connaissez. Alors, la couche superficielle c'est le muscle sternoclédoïdien, sternoclédoïdien, qui s'insère sur le mandibule sternale et l'extrémité interne de la clavicule, et le corps de l'océanoïde, il est oblique en haut et en dedans. Contrairement au muscle sterno-thyroïdien qui est oblique en haut et en dehors.

Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de l'osange de Trachyton. L'action, ce n'est pas très important. Alors, les muscles thyroïdiens couches superficielles, nous continuons, on a parlé du muscle sternoclédoïdien, maintenant c'est le muscle homo-thyroïdien qui est un muscle digastrique, bien sûr.

Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de ça, et puis l'action, ce n'est pas très important. Et on continue par la couche profonde qui est constituée par le sterno-thyroïdien entre le sternum et le premier cratilage costal et la crête oblique du cratilage thyroïdien. Là, on voit le cratilage thyroïdien.

La crête oblique du cratilage thyroïdien est ici. Le sterno-thyroïdien en bas et le thyroïdien en

haut. Le thyroïdien qui s'insère sur la crête oblique ici du cratilage thyroïdien et sur le bord inférieur de l'océan.

L'énervation, bien sûr, par le douze, par le hypoglosse, c'est la branche descendante du douze. Alors, le nerf hypoglosse, il énerve la langue, bien sûr, mais également les muscles sous-thyroïdiens. Alors, on arrive à l'élément très important, c'est le losange de tracheotomie, ici, avec le muscle sterno-thyroïdien qui est oblique en haut et en dedans, sternoclidoïdien, et le sterno-thyroïdien qui est oblique en haut et en dehors.

Voilà, un petit mot sur l'espace puriviscéral, c'est un espace celluleux entre la gueule viscérale et la polypore cervicale moyenne et présente un plan de clivage en avant de la thyroïde. Est-ce que vous avez des questions concernant la région sous-thyroïdienne? Voilà, Ariane Sonia King-Mour, donc l'isme thyroïdien est incisif parfois et pas toujours. Très bien, on peut parfois l'inciser, le lier, mais pas toujours.

C'est en fonction de l'exposition, en fonction de la corpulence du patient, en fonction de son anatomie. Il y a des patients qui n'ont même pas d'isme thyroïdien, c'est rare, mais ça peut arriver. Il y a des patients qui ont un petitisme, un grand isme, un isme qui est insitué ou bien insitué, ce qui fait qu'on n'incise pas toujours.

Et par expérience, les trachéotomies au long section de l'isme thyroïdien sont plus longues que les trachéotomies où on n'incise pas l'isme thyroïdien. C'est plus rapide. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions concernant la région sous-thyroïdienne? Monsieur Mohamed, d'ailleurs, qui est le premier? Ali, c'est qui Ali? Qui c'est? Ali, Hajar et Sarah.

Je leur demande de se manifester. Ali, c'est qui? Ali. Ali, Ali.

Sarah, je pensais Sarah Elgateri. Ali, l'Aquador. Très bien.

Sarah Elgateri. Et qui est Hajar? Très bien. Hajar et Sarah.

Ah, vous êtes sœurs. Excellent. Alors, nous continuons.

Est-ce que vous avez des questions? La polyphore cervicale profonde, c'est la même chose que... Oui, oui, l'ACM, c'est la polyphore cervicale... Non, non, non. L'ACM, c'est la polyphore cervicale moyenne. La polyphore cervicale profonde, elle organise les muscles prévertébraux, les muscles scalés.

D'accord? L'ACM, c'est la polyphore cervicale moyenne, qui a deux feuilles, une feuille superficielle et une feuille profonde. D'accord? Nous avons la polyphore cervicale superficielle, c'est simple. Nous avons la polyphore cervicale moyenne avec deux feuilles, la feuille superficielle et la feuille profonde de la polyphore cervicale moyenne.

Et nous avons la polyphore cervicale profonde. D'accord? C'est clair, M. Ahamed Elbast? Alors

nous continuons. La région susclaviculaire.

Alors la région c'est une région triangulaire bien sûr, à sommet supérieur, avec en avant le bord antérieur du muscle, le bord postérieur du sternocleidomastéatique, et en arrière le bord antérieur du muscle trapèze, et en bas la clavicule. Alors forme triangulaire, déprimée, peau fine, oui. On voit ici qu'il y a la veine jugulaire externe qui est un peu superficielle ici.

Voilà de la superficie à la profondeur, il y a l'aponeurose cervicale superficielle. Alors il engaine quoi en avant? Il va engainer en avant le sternocleidomastéatique, et en arrière il va engainer le muscle trapèze. Nous avons un plan musculaire aponeurotique moyen qui va engainer le muscle homœdien, qui est digastrique, et le plan musculaire profond qui est fait par les muscles scalé.

Alors voilà, superficielle, on connaissait, on en parlait tout à l'heure, il va engainer ici le sternocleidomastéatique, en arrière le trapèze, traversé par, vous voyez que la veine jugulaire externe traverse la région. Voilà, plan aponeurotique moyen, homœdien qui divise la région en un triangle. Voilà la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure.

Le triangle homoclaviculaire en bas et homotrapézeur en haut. Et l'aponeurose cervicale moyenne engaine le muscle homœdien et est traversé par la veine jugulaire externe. Plan profond, vous voyez, le plan profond avec les trois muscles scalé en antérieur, moyen et postérieur alors qu'il s'insère en haut sur l'aponeurose transverse des vertèbres cervicales et se sépare en bas pour délimiter des exercices.

L'exercice qui est important ici c'est l'exercice entre l'escalier antérieur et moyen qui permet le passage d'une artère, d'un tronc artériel très important et qui est l'artère sous clavière et également le plexus brachial. Le plexus brachial c'est nerveux et l'artère sous clavière bien sûr c'est une artère très importante. On va en parler tout à l'heure.

Alors voilà les principaux troncs artériels, l'artère sous clavière qui naît de la crosse de la veine à gauche et du tronc brachiocéphalique à droite et qui permet de vasculariser le bras, le membre supérieur. Alors vous imaginez qu'une plaie ici c'est quand même, c'est assez grave. Alors nous continuons par les troncs artériels veineux, le ventre sous clavière, la veine externe et pour ce qui est nerveux le plexus brachial, le nerf rhénique et la branche externe du nerf accessoire ou bien du nerf spinal qui vasculaire, enfin qui innerve le muscle sternocleidomastoidien et le muscle trapèze.

Le muscle sternocleidomastoidien et le muscle trapèze. Voilà alors imaginons qu'un patient arrive aux urgences avec une plaie située entre, en avant le sternocleidomastoidien et en arrière le trapèze. Alors quel est le tronc artériel qui risque d'être atteint? Oui la veine externe peut être atteinte mais c'est une veine.

Je parle de troncs artériels. Quel tronc artériel peut être atteint? Voilà c'est l'artère sous clavière.

Très bien, l'artère sous clavière.

Excusez-moi. Alors nous continuons. Plan pisco-apologétique moyen.

Voilà ça on a déjà parlé. On va parler rapidement de la région carotidienne et de la grande thyroïde. La région carotidienne, située dans la partie antérieure et latérale du cou, en avant dans la région subsclaviculaire, en arrière dans la région parotidienne, submandibulaire et soïdienne.

Elle est masquée et protégée par le couvercle de la région du musculo-sternocleidomastoidien. D'ailleurs on dit également région jugulocarotidienne ou bien région sternocleidomastoidique. Alors elle est composée d'une loge osteomusculaire et d'un contour.

Alors la loge osteomusculaire c'est un quadrilatère oblique en haut et en arrière, limité en avant par le bord antérieur du sternocleidomastoidien, en arrière par le bord postérieur, en bas par la clavicule et en haut par la ligne horizontale joignant la mastoïde à la mandibule, la clavicule et la fourchette sternale. La loge osteomusculaire présente une paroi postérieure ici en rapport avec le plan pré-vertébral et une paroi externe en rapport avec les muscles superficiels de la région, les muscles de couverture, et en dedans avec l'axe viscéral du cou. Alors la loge osteomusculaire avec une paroi postérieure c'est le racisme cervical avec les muscles pré-vertébraux.

La paroi interne c'est l'axe viscéral du cou avec la glanéroïde, l'axe trache, l'axe œsophage et les nerfs récurrents de chaque contexte. La paroi externe c'est le double plan musculaire organisé par les aponévroses cervicales moyennes et l'aponévrose cervicale superficielle. Ça on l'a répété plusieurs fois, le muscle sternocleidomastoidien organisé dans l'aponévrose cervicale superficielle.

Voilà, en arrière le ventre postérieur du muscle normo-huidien. Dans le tendon couvre l'axe vasculaire du cou et en avant le muscle sternocleidomastoidien organisé par l'aponévrose cervicale moyenne. Alors là on voit que le muscle sternocleidomastoidien est divisé en trois faisceaux et deux couches, une profonde et une superficielle.

La couche profonde c'est le muscle clédomastoidien et la couche superficielle c'est le sternomastoidien et le clédo-occipital dont on a parlé tout à l'heure. Alors voilà, ce sont trois faisceaux du muscle sternocleidomastoidien et bien sûr on répète que le sternocleidomastoidien est contenu dans un dit doublement de l'aponévrose cervicale superficielle. Voilà, sternomastoidien, clédo-occipital et clédo-mastoidien au niveau de la couche profonde.

Alors la vascularisation c'est sur toutes les branches de l'artère carotide externe, parmi lesquelles l'artère thérapeutique supérieure. L'innervation c'est le nerf spinal, enfin le nerf spinal ou bien le nerf accessoire, il va innover également le muscle trapèze. Alors quel est le rôle du muscle sternocleidomastoidien s'il fléchit la tête, il a une clé de son côté en cas d'action unilatérale.

En cas d'action bilatérale, il va fléchir ou bien étendre la tête en fonction de la localisation initiale. Si la tête était ici, le sternocleidomastoidien va la fléchir. Si la tête était un peu en arrière, il va

l'étendre.

Et le point fixe en haut, voilà, si le point est fixe en haut, c'est un muscle inspiratoire accessoire. Alors, compte tenu de la région de la gouttière, c'est l'artère carotide primitive et ses deux branches et divisions, c'est l'artère carotide externe et interne. L'avant jugulaire interne, le nerf plombo-gastrique et le nerf plé-hypoglosse, c'est dans la partie toute supérieure de la région carotidienne.

Alors le compte tenu, c'est la carotide primitive qui naît ici de la bifurcation de l'artère brachio-céphalique du tronc brachio-céphalique à droite. Là, il faut faire attention, c'est une vue postérieure. C'est un schéma qui est inversé avec la droite ici et la gauche ici.

Alors, bifurcation du tronc brachio-céphalique et à gauche, il naît directement de la crosse aortique. Vous voyez? Et là, on voit le nerf récurrent qui passe derrière. Voilà, il revient.

C'est le nerf plombo-gastrique et puis la naissance du nerf récurrent qui naît au niveau du thorax à gauche et naît au niveau du cou à gauche, à droite. Alors, nous continuons. On continue de la gaine carotidienne.

Voilà, carotide primitive. Elle se termine entre le cartilage thyroïde en bas. Voilà, le bord supérieur en avant et C4 en arrière.

Alors, elle se bifurque en dehors du pharynx, entre les muscles digastriques en haut et homoi-dia en bas. Voilà la bifurcation. Et cette bifurcation va être en rapport avec le corpuscule carotidien qui joue un rôle important dans la régulation de la tension artérielle.

Alors, le contenu de la gaine carotidienne avec ses branches de division, c'est la carotide externe et la carotide interne. Alors, il n'appartient à la région que dans la portion supérieure au-dessus du muscle digastrique. Et les branches de division de la carotide externe, on en a parlé tout à l'heure.

Alors, le contenu de la gaine carotidienne. Nous avons également la veine jugulaire interne. Voilà, avec cette écho latérale.

Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais citer juste les éléments les plus importants. Alors, compte tenu de la gaine carotidienne, nous avons également le nerf pneumogastrique qui traverse la région avant d'atteindre le thorax.

Voilà, il est dans l'angle dièdre jugulocarotidien, ouvert en arrière. Il est situé en arrière des deux éléments de la gaine jugulocarotidienne, c'est-à-dire la carotide primitive en dedans et la jugulaire interne en dehors. Et nous avons enfin le nerf hypogloss qui n'apparaît dans la région que dans la partie supérieure.

Voilà, il est là, le nerf hypogloss, d'accord. Voilà, il va donner une branche descendante qui va

énerver. Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il va énerver? La branche descendante du hypogloss.

Ali Lakouader a posé une question tout à l'heure, est-ce que le trapèze est engainé par la pronébrose cervicale moyenne? Non, la réponse est non. La pronébrose cervicale moyenne, non, c'est la pronébrose cervicale superficielle. Le trapèze est engainé par la pronébrose cervicale superficielle.

Voilà, très bonne réponse de monsieur Mohar concernant les muscles. Celui-là, c'est les muscles qui sont éternés par le nerf, enfin la branche descendante du nerf hypogloss. Très bien.

Alors, compte tenu de la région carotidienne, on continue avec la chaîne lymphatique jugulaire avec 20 à 30 congruents et il draine à peu près toute la région de la tête et du cou. Il se termine par la veine lymphatique à droite, enfin la grande veine lymphatique à droite et le canal thoracique à gauche. La particularité du canal thoracique, c'est qu'il draine également des éléments qui sont situés en bas, c'est-à-dire l'abdomen et le thorax, également la région pelvienne.

Ce qui fait qu'une métastase gonglionaire, par exemple, au niveau de la région subsclaviculaire peut témoigner d'un cancer, ce n'est pas du poumon peut-être, de la région subsclaviculaire gauche. Alors les rapports, voilà, en dedans avec l'axe aérodigestif du cou, d'accord, vous voyez ici, en arrière avec la région prévertébrale, en avant avec les muscles sous-huiliens et la glande thyroïde, au-dessus de l'océanide, avec la région sous-huilienne et la glande sous-maxillaire. La région sous-huilienne contient la région sous-maxillaire et la région sous-montonnaire.

Et la région sous-maxillaire contient la glande sous-maxillaire, ou bien submandulaire. En haut, nous avons la région paratidienne, l'espace paratidien postérieur, en bas, l'hémédiastat et la région subsclave. Alors nous passons à la glande très importante.

Nous travaillons souvent dans cette région en ce qui concerne la chirurgie ORL et cervicofaciale. Alors c'est une glande qui endocrine, impaire, c'est une seule glande, située au niveau de la région cervicale antérieure médiale basse, en avant de la trachée et en arrière des muscles sous-huiliens. Alors déjà, ici, on voit qu'il y a le bord postéro-interne et le bord postéro-externe.

Là, c'est l'externe et ça, c'est l'interne. L'interne, c'est la région où se situent les rapports les plus importants. C'est l'artère thyroïdienne inférieure, le récurrent et les glandes parathyroïdes.

Pour l'externe, le bord postéro-externe, c'est la veine cervicale antérieure moyenne. Alors, située dans la région cervicale antérieure médiale basse, en avant de la trachée et en arrière des muscles sous-huiliens. Alors, deux lobes unis par lignes et on a ici le lobe pyramidal ou bien pyramide de Lalouette qui est inconstant et souvent situé à gauche.

Alors, le lobe représente un pôle supérieur, un pôle ou bien une base inférieure, un bord postéro-externe ici et un bord postéro-interne. Voilà, et une face postérieure. Vous voyez la face postérieure, elle est là, d'accord? Et la face interne, elle est là au rapport avec la trachée et le

larynx.

Et la face antéro-externe a un rapport avec ces muscles-là. D'accord? Alors, les rapports en avant. Alors, nous avons ici les rapports de la loge thyroïdienne parce que tout à l'heure on va parler des rapports dans la loge.

Il y a une différence entre « de » et « dont ». De la loge thyroïdienne, c'est le rapport avec les régions sous-huïdiennes ici, avec la région zygomaxillaire ici, d'accord? Vous voyez? Et avec l'axe laryngé trachéen. Alors, on a les rapports avec la région sous-huïdienne. D'abord en arrière, on a la peau, le tissu sous-cutané, les muscles postérieurs du cou, à moi, les platysmes.

La polybrèche cervicale moyenne et superficielle et un peu latéralement le muscle sternocleidomastoïdien. La polybrèche cervicale moyenne et les muscles sous-huïdiens, on en a parlé tout à l'heure. Alors, ils vont s'unir ici au milieu dans la ligne blanche.

Nous avons parlé de la région sous-huïdienne. Maintenant, on va parler du tube aérodigestif en arrière. Alors, au niveau du larynx, il est fixé aux anneaux trachéens par le ligament médian de Gruber et les lobes latéraux sont fixés par le ligament latéral de Gruber avec l'axe laryngé trachéen.

Et en arrière, on a un rapport en arrière avec le pharynx et l'œsophage. Dans le rapport de la loge sternocleidomastoïdienne, le paquet vasculo-nerveux du cou au niveau de la face postérieure. Voilà, nous avons le carotide primitif, la veigéculaire interne et le nerf pneumogastrique.

Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de rapport ici avec les branches de la carotide primitive ni avec l'hyogloss. Les rapports se font avec la carotide primitive, la veigéculaire interne et le pneumogastrique. Et là, on passe au rapport dans la loge thyroïdienne.

Ce ne sont pas les rapports de, mais dans. Dans la loge thyroïdienne, nous avons, à l'intérieur de la loge, les vaisseaux thyroïdiens. Avec le pédicule thyroïdien supérieur, vous voyez bien qu'il y a un pédicule thyroïdien supérieur.

Et on parle ici de l'artère thyroïdienne inférieure. On ne parle pas de pédicule thyroïdienne inférieure. Il n'y a pas de pédicule thyroïdienne inférieure.

Nous avons ici le pédicule thyroïdien supérieur avec l'artère thyroïdienne supérieure qui aborde le pôle supérieur de la loge thyroïdienne et se divise en trois branches. Nous avons également l'artère thyroïdienne inférieure qui aborde le bord ostéo-interne. Également, c'est divisé en trois branches.

Nous continuons les vaisseaux avec la veine thyroïdienne moyenne qui naît du bord ostéo-externe de la loge thyroïdienne. Et les veines thyroïdiennes inférieures qui naissent du bord inférieur de l'isthme et à la base du bord du lobe latéral. Nous avons les veines thyroïdiennes inférieures et une veine thyroïdienne moyenne.

Beaucoup de veines thyroïdiennes inférieures qui vont naître de l'isthme et de la base. Alors, nous continuons les rapports dans la loge thyroïdienne. C'est le nerf récurrent.

C'est un rapport qui est très important dans la face latérale de la trachée, devant l'œsophage, en dehors du bord postéro-interne du lobe latéral. Alors, le chirurgien, quand il va aborder le bord postéro-interne du lobe latéral, il va être en face du nerf récurrent. Il va disséquer, il va protéger.

Il ne faut surtout pas sectionner le nerf récurrent parce que c'est un nerf qui joue un rôle très important dans la motricité des muscles laryngeaux intrinsèques et dans la phonation. Alors, voilà, il croise les branches de l'arthroïdie inférieure et accompagne de la chaîne lymphatique récurrentielle. Alors, dans la loge, les glandes parathyroïdes également sont des rapports importants qu'il faut protéger au cours de la chirurgie thyroïdienne et sont en rapport avec le bord postéro-interne, d'accord, et également avec le nerf récurrent et l'arthroïdie inférieure leur terminant.

Vous voyez que c'est le bord postéro-interne qui est le lieu de tous les rapports les plus importants et il faut faire très attention, il faut garder les muscles parathyroïdes et garder bien sûr le nerf récurrent. Il ne faut surtout pas enlever les glandes parathyroïdes et il ne faut surtout pas toucher ou léser le nerf récurrent. D'accord, on continue.

Alors, la vascularisation de l'arthroïdie inférieure, c'est l'arthroïdie supérieure qui est la première branche de la carotide externe. Nous voyons ici au niveau du pôle supérieur, nous avons l'artère thyroïdienne supérieure et nous avons également la veine thyroïdienne supérieure. On va en parler tout à l'heure.

C'est le pédicule supérieur qu'il faut bien sûr faire la ligature au cours d'une chirurgie thyroïdienne. Au cours d'une chirurgie thyroïdienne, on fait la ligature du pédicule supérieur, du pédicule thyroïdien supérieur qui va contenir l'artère thyroïdienne supérieure et la veine thyroïdienne supérieure. Si je pose la question, est-ce qu'il faut faire la ligature de la veine, enfin du pédicule thyroïdien inférieur, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'il faut lier le pédicule thyroïdien inférieur au cours d'une chirurgie thyroïdienne? Personne pour répondre? Personne? La réponse est non.

Il n'y a pas de pédicule inférieur, il n'y a pas de pédicule thyroïdienne inférieure. Très bien, M. Zayed Sadri. Très bien.

On continue. Alors, l'artère thyroïdienne supérieure, c'est la première branche de la carotide externe, on en a parlé tout à l'heure. Et pour la veine, l'artère thyroïdienne inférieure, elle provient de l'artère sous-clavière.

Voilà, on voit la naissance de l'artère sous-clavière, elle va aller vers le bord postéro interne. Par exemple, la veine thyroïdienne supérieure, ici, qu'il faut bien sûr lier en cas de chirurgie

thyroïdienne, la veine thyroïdienne moyenne, qu'il faut également lier, et on lie également toutes les veines inférieures, d'accord? Il faut faire la ligature de tous les vaisseaux, il faut protéger le nerf récurrent en arrière, les glandes parathyroïdes, et il faut par la suite, à la fin, qu'est-ce qu'il faut? Pour libérer la thyroïde de l'axe laryngotracheal, qu'est-ce qu'il faut couper? Pour libérer la thyroïde, le lobe thyroïdien de l'axe laryngotracheal, qu'est-ce qu'il faut sectionner, qu'est-ce qu'il faut couper? Il faut sectionner le ligament latéral de Gruber, qui permet de fixer le lobe latéral à l'axe laryngotracheal. Très bien, on repense.

Alors, nous continuons. Voilà, et on voit que ça fait bien sûr partie du cours que vous enseignez, concernant l'anatomie du cours. Voilà, je vous souhaite bon courage et bonne chance.

Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Tout est clair, tout est évident, c'est bon. Monsieur Ali Lacouada, c'est clair? Pouvez-vous me poser, si vous avez des questions, vous les poser sur Teams, d'accord? Il n'y a pas de souci. Monsieur Ali Lacouada, qui est en première position, est-ce que vous avez des questions? Hajar, Sarah, Sarah Elgateri, pas de questions.

Monsieur, Madame Choukri, Dwichi, Ekram Dwichi, Imel Berri, vous avez des questions? Nadal, est-ce que c'est clair? C'est bon? Voilà, merci, bonne journée, bon courage. Merci, monsieur. Au revoir.